

【目的】

2 製品の芝刈機を対象に、シャフト先端のギアケースから刃物の取付部分までの構造を比較し、構造上の特徴と設計意図を考察することを目的とした。

【製品仕様】

調査対象とした 2 製品の主な仕様を表 1 に示す。

メーカー、品番、電圧、刃物径、モータ出力、刃物回転数

表 1 製品の仕様比較

【構造比較】

本調査では、図 1 に示すシャフト先端のギアケースから刃物取付部までを分解し、内部構造を比較した。各製品の対象部分の構造を図 2、図 3 に示す。



図 1 調査対象

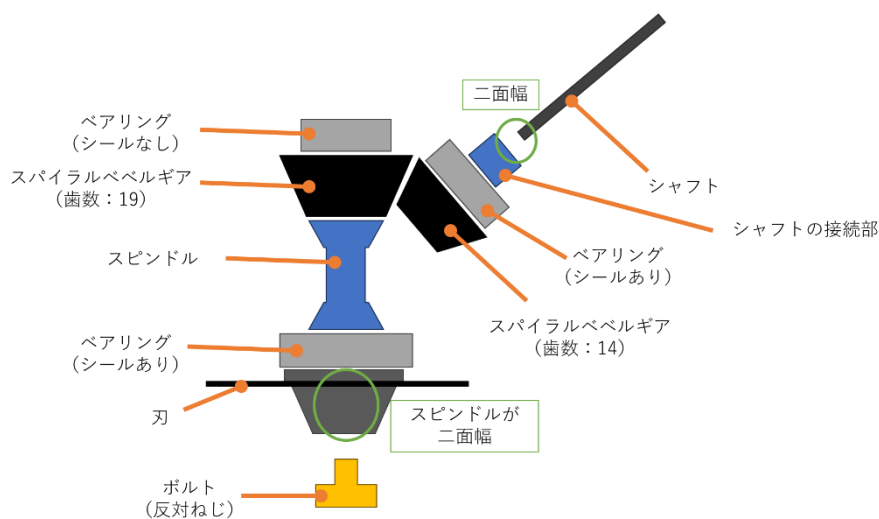


図 2 Makita の内部構造

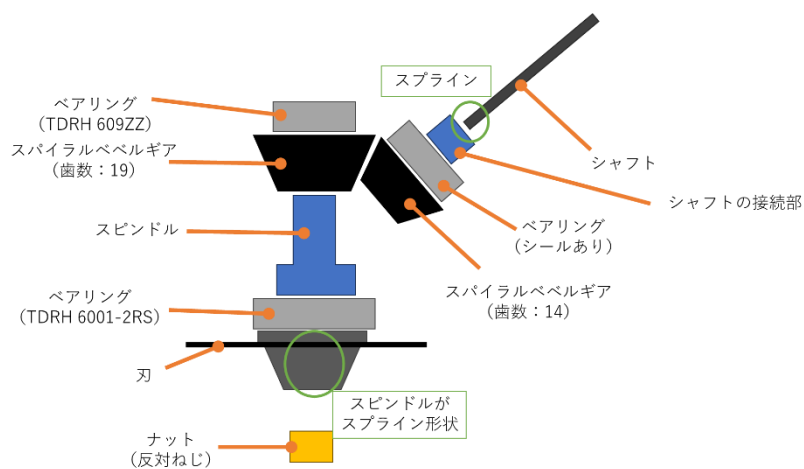


図 3 UBERMANN の内部構造

両製品ともにシャフトから伝達された回転をスパイラルベベルギアによって方向転換し、スピンドルを介して刃物へ伝達する構造となっており、基本的な動力伝達構成は同様であった。両製品に共通して確認された構造上の特徴は以下の3つである。

① スパイラルベベルギアの採用

入力側 14 歯、出力側 19 歯のスパイラルベベルギアを採用していた。この歯数比により回転数を減速し、刃物側のトルクを増加させる構成となっている。また、スパイラルベベルギアは歯が斜めに形成されているため、歯が徐々にかみ合う。このため、ストレートベベルギアと比較してかみ合いを滑らかにし、回転時の振動や騒音を抑えることができる。

② ベアリングのシール形式の使い分け

配置箇所によってベアリングのシールの形式が使い分けられていた。両製品ともにシャフト側および刃物側にはゴムシール付きベアリング、スピンドル上側には金属シールド付きベアリングが使用されていた。シャフト側は、ギアケース内部のグリスがシャフト側へ流出することを防ぐため、密封性の高いゴムシールを採用している。また、刃物側は作業時に草や土などの異物が入り込みやすいため、異物の侵入防止とグリスの流出防止を目的として、同様にゴムシールを採用している。一方、スピンドル上側はギアケース内部に位置しており、異物の侵入やグリスの外部への流出を防ぐ必要性が低いいため、ゴムシールほど高い密封性を必要としないため、金属シールドが採用されている。(makita 部品確認)

③ 刃物固定部の逆ねじの採用

刃物固定部には逆ねじが採用されていた。草刈機では刃物が高速で回転するため、始動・停止時の慣性や地面・障害物との接触による反力が刃物に作用する。そこで、刃物の回転に対して緩みにくい方向のねじを採用することで、使用中の固定部の緩みを防止し、刃物を確実に保持する構造となっている。(makita 部品確認)

一方、2 製品では異なる構造も確認された。各製品の構造上の相違点を表 2 に示す。

表 2 内部構造の相違点

項目	Makita UR196UD	UBERMANN UB18VGCBL50
シャフト-ギア接続部	二面幅	スプライン
スピンドル-刃物接続部	二面幅	スプライン
入力側ギアのベアリング数	1 個	2 個
刃物固定方法	ボルト	ナット

① 接続部の形状

2 製品のシャフト-入力側ギアの接続部およびスピンドル-刃物取付部の形状を図 4 に示す。Makita UR196UD では二面幅形状が採用されていた。二面幅は 2 つの平面で相手部品とかみ合うことでトルク

を伝達する比較的単純な構造であり、加工が容易でコストを抑えやすい。一方、UBERMANN UB18VGCBL50 ではスプライン形状が採用されていた。スプラインは複数の歯面でトルクを伝達するため、荷重を複数の歯面に分散でき、耐摩耗性と耐衝撃性に優れた構造となっている。



図4 接続部の形状

② 入力側ギアのベアリング支持構造

入力側 14 歯のスパイラルベベルギアは Makita UR196UD では 1 個、UBERMANN UB18VGCBL50 では 2 個のベアリングで支持されていた。Makita UR196UD ではベアリングを 1 個とすることで、部品点数を削減し、ギアケースの小型・軽量化やコスト低減につながる構造となっている。一方、UBERMANN UB18VGCBL50 では 2 個のベアリングで軸を支持することで、入力軸の傾きやたわみを抑え、ギアのかみ合い位置を安定させる構造になっている。

④ 刃物の固定方法

Makita UR196UD ではスピンドル内部に設けためねじにボルトを締結するのに対し、UBERMANN UB18VGCBL50 ではスピンドル先端のおねじにナットを締結する構造となっている。Makita UR196UD のボルト固定では、地面側の飛び出しを最小限に抑えることで、作業時の引っかかりや地擦れによる締結部の摩耗・破損を防ぐことができる。一方、UBERMANN UB18VGCBL50 のナット固定では、

面側への突出量・締結部の保護



図5 刃物の固定方法

⑤ ハウジングの形状・材料

両製品ともギアケースハウジングにはアルミが採用されていた。アルミを用いることで、ギアやベアリングを保持するための剛性を確保しながら、草刈機先端部の軽量化を図っている。一方、刃物を挟み込む刃押金具の材料構成には違いが見られた。Makita UR196UD では上側にアルミ、地面側となる下側に鉄を採用しているのに対し、UBERMANN UB18VGCBL50 では上側に鉄、下側にアルミを採用していた。Makita UR196UD では、地面や障害物と接触する可能性のある下側に鉄を配置することで、刃押金具の摩耗や衝撃に対する耐久性を確保している。一方、UBERMANN では下側にアルミを採用することで、地面側の回転部の軽量化を図っている可能性がある。上側には鉄製の刃押金具を配置することで、刃物を締結する際の荷重を受ける部分の強度や剛性を確保している。

Makita UR196UD は家庭用における常用トルクに対して必要十分な強度を確保しつつ、加工コストを極力抑えて製品全体のコストパフォーマンスを高める狙いが伺える。一方、UBERMANN UB18VGCBL50 は石跳ねや枝噛みといった過酷な負荷に対する強度的な余裕を重視し、製品の耐久性や高寿命化を最優先した構造選定となっている。